FIAP | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

CardiolA

Fase 3 - Monitoramento simulado com Edge, MQTT e Node-RED

Grupo Aura

Integrante	RM
Murilo Salla	568041
Elias da Silva de Souza	568500
Julia Duarte de Carvalho	567816

Professores

Tutor: Leonardo Ruiz Orabona
Coordenador: André Godoi Chiovato

Preparamos este documento de acesso à entrega obrigatória e aos dois desafios Ir Além. Reunimos links, resultados, evidências, instruções e limites do protótipo.

1. Resumo executivo

Desenvolvemos um protótipo acadêmico que simula o fluxo de um vestível de monitoramento cardíaco: capturamos temperatura ambiente, umidade e pulsos artificiais, armazenamos leituras durante interrupções e recuperamos os dados quando a conectividade retorna.

Na Parte 1, demonstramos o Edge com saída Serial. Na Parte 2, transmitimos de fato pelo protocolo MQTT para um broker na internet e acompanhamos dados e alertas no Node-RED. Acrescentamos cliente REST com e-mail simulado e uma comparação entre regressão logística e rede LIF em séries temporais sintéticas.

Arquitetura e responsabilidades

Camada	Implementação
Edge	ESP32 no Wokwi; DHT22 e botão de pulsos; fila circular de 2.000 amostras em RAM.
Cloud / transporte remoto	Broker público broker.hivemq.com:1883, com tópicos de telemetria, confirmação e estado.
Processamento e visualização local	Consumidor Python, persistência SQLite e Node-RED executados no computador. O ACK retorna após a gravação.
Desafios independentes	API REST local com caixa de e-mail simulada; experimento de IA temporal executado em Python.

Como acessar a entrega

Começar pelo README principal e seguir o guia sequencial da Fase 3. Os links da página 6 levam diretamente aos códigos, relatórios e evidências. Não é necessário comprar hardware.

Finalidade educacional. Utilizamos dados fictícios ou sintéticos. Temperatura é ambiente; pulsos são acionamentos do botão. Não realizamos diagnóstico, não inferimos febre a partir do DHT22 e não interpretamos zero acionamentos como parada cardíaca.

Continuidade das fases anteriores

Preservamos código, dados, documentos e links históricos das Fases 1 e 2. A Fase 3 acrescenta IoT e os desafios atuais; não fundimos pacientes, relatos, imagens de ECG e séries sintéticas em uma base clínica única.

2. Entrega obrigatória

Parte 1 - Armazenamento e processamento local

Requisito	Implementação e evidência
ESP32 e dois sensores distintos	DHT22: temperatura e umidade, contado como um sensor. Botão: pulsos artificiais, conforme exemplo do enunciado completo.
Coleta e conectividade	Coletamos a cada cinco segundos simulados. Chave controla conectividade booleana sem interromper a coleta.
Resiliência offline	Fila FIFO de 2.000 amostras: 2 h 46 min 40 s nominais. Preservamos as antigas; descartamos novas ao lotar e contabilizamos perdas.
Sincronização e limites	Recuperamos em ordem pelo Serial e liberamos posições após escrita local. RAM é volátil; SPIFFS é opcional e não foi utilizado.

Wokwi Edge | C++ e diagrama Edge | Relatório Edge - 2 páginas

Parte 2 - MQTT e dashboard

Requisito	Implementação e evidência
MQTT e broker	ESP32 publica no HiveMQ público pela internet. Confirmamos após commit SQLite; reenvio não duplica medições persistidas.
Dashboard Node-RED	Gráfico de BPM por sequência, gauge da temperatura ambiente e identificação de conexão, atraso e recuperação.
Alertas automáticos	Entrada acima de 120 BPM ou 30 °C; retorno até 108 BPM ou 28 °C, com duas leituras atuais consecutivas. Texto e destaque visual.
Documentação e export	C++ comentado, flows.json, arquivos auxiliares, capturas e guia de configuração. Grafana é opcional e não foi utilizado.

Wokwi MQTT | Código e export Node-RED | Relatório MQTT/dashboard - 4 páginas

Disponibilizamos o código C++ comentado, os diagramas, o export do dashboard e os relatórios de fluxo Edge e comunicação MQTT.

3. Atividades Ir Além

Ir Além 1 - Comunicação REST e e-mail

Implementamos cliente e API em Python: POST /leituras envia JSON e GET /leituras consulta dados. Validamos entradas e persistimos leituras, episódios e mensagens em SQLite. Um novo alerta gera automaticamente arquivo .eml; não utilizamos SMTP ou envio externo.

Critério	Implementação e resultado
Regras de alerta	BPM artificial >120 ou ambiente >30 °C; retorno até 108 BPM ou 28 °C. Histórico e sensor inválido não encerram episódios indevidamente.
Automação e integridade	Cinco leituras sintéticas produzem dois e-mails. Mesmo episódio e reenvio não duplicam mensagens. Preservamos dados após reinício.
Código e relatório	Cliente, serviço, guia e sete testes HTTP aprovados. Relatório de duas páginas, dentro do intervalo de uma a duas exigido.

Guia REST e reprodução | Relatório REST/e-mail - 2 páginas

Ir Além 2 - Séries temporais e rede LIF

Comparamos regressão logística sobre oito atributos temporais com reservatório recorrente LIF de 24 neurônios e saída logística treinada. Geramos 240 sessões sintéticas de BPM; separamos 144/48/48 sessões antes de criar janelas. Ajustamos parâmetros apenas na validação.

Teste: mesmas 48 sessões	Tradicional	LIF + leitura
Acertos	44 / 48	35 / 48
Acurácia balanceada	91,67%	72,92%
F1 macro	0,9165	0,7262
ROC-AUC	0,9722	0,7639

O tradicional foi superior neste teste. Discutimos representação, erros e incerteza, sem generalizar para pacientes ou consumo energético de hardware. Entregamos notebook comentado e executado, resultados, nove testes aprovados e relatório de duas páginas.

Notebook executado | Guia e resultados | Relatório comparativo - 2 páginas

Vídeo do Ir Além 2 - YouTube não listado:
Assistir ao vídeo

4. Resultados e reprodução

Evidências de execução preservadas

Atividade	O que comprovamos
Edge	Logs de coleta offline, fila cheia com capacidade temporária de teste, perdas, recuperação ordenada e reinício. Restauramos 2.000 posições.
MQTT e painel	75 medições únicas na sessão MQTT registrada; capturas do painel e alertas. Na repetição guiada, preservamos 41 medições sem lacunas ou perdas, com recuperação.
REST e e-mail	Respostas HTTP, cinco leituras, dois .eml e consulta após reiniciar o serviço. Sete testes HTTP aprovados.
IA temporal	Notebook com seis células executadas sem erro, três gráficos, métricas, previsões e divisões. Nove testes aprovados.

Como reproduzir: ordem de consulta

1. Abrir o README raiz e o guia da Fase 3. Preparar Git, Python 3.12 e Node.js 24; baixar o projeto, entrar na raiz e criar o ambiente virtual conforme o guia.

2. Executar o Wokwi Edge: testar DHT22, botão, coleta offline e recuperação Serial. Esta parte dispensa painel e consumidor.

3. Seguir o guia para iniciar consumidor e Node-RED; esperar o serviço pronto. Abrir o Wokwi MQTT e o painel local; testar gráfico, gauge, alertas e desconexão/recuperação.

4. Seguir o guia REST em dois terminais para enviar, consultar, abrir os e-mails simulados e conferir persistência após reinício.

5. Seguir o guia de IA temporal para gerar a comparação, abrir gráficos, executar o notebook e conferir os testes. Esta trilha dispensa Wokwi e servidores.

Limites de segurança e eficiência. Broker público sem autenticação/TLS: somente dados fictícios. Fila RAM é limitada e volátil. O painel diferencia dado antigo de atual. A API é local, sem autenticação. Os modelos utilizam sinais sintéticos; tempos em CPU não comprovam economia energética. Não validamos uso clínico.

5. Acessos às atividades

Todos os acessos abaixo são clicáveis. O repositório reúne o conteúdo completo; os guias detalham instalação, execução, resultados esperados e diagnóstico.

Recurso	Acesso direto
GitHub público e README	github.com/murilosalla-blip/fiap-ano02-fase03-cardioia
Guia principal / critérios	Reprodução completa | Checklist do enunciado
Wokwi - Parte 1 / Parte 2	Edge Serial | MQTT com dashboard
Código / export Node-RED	Firmware ESP32 | Python REST/MQTT | flows.json
Relatórios obrigatórios	Edge - 2 páginas | MQTT/dashboard - 4 páginas
Relatórios dos desafios	REST/e-mail - 2 páginas | Tradicional/LIF - 2 páginas
Notebook / resultados IA	Notebook executado | Métricas e gráficos
Evidências de funcionamento	Registros de execução
Vídeo Ir Além 2	YouTube não listado